

2ª Prova de Redes de Computadores 1 - Parte 1 (objetivas)

1ª Questão (4,0 pontos)

1.1 - O TCP detecta/conclui que ocorreu um erro de transmissão quando

- a) o timeout do pacote fica maior que o RTT.
- b) a janela de recepção do destinatário diminui até o valor 0.
- c) o ele recebe um pacote TCP com o bit FIN do TCP destinatário, indicando finalização de conexão TCP.
- d) o TTL de um pacote recebido é igual a 0.
- e) quando um pacote é transmitido com o *checksum* errado.
- f) expira o tempo de timeout do pacote antes do TCP receber a confirmação de recebimento (ACK).

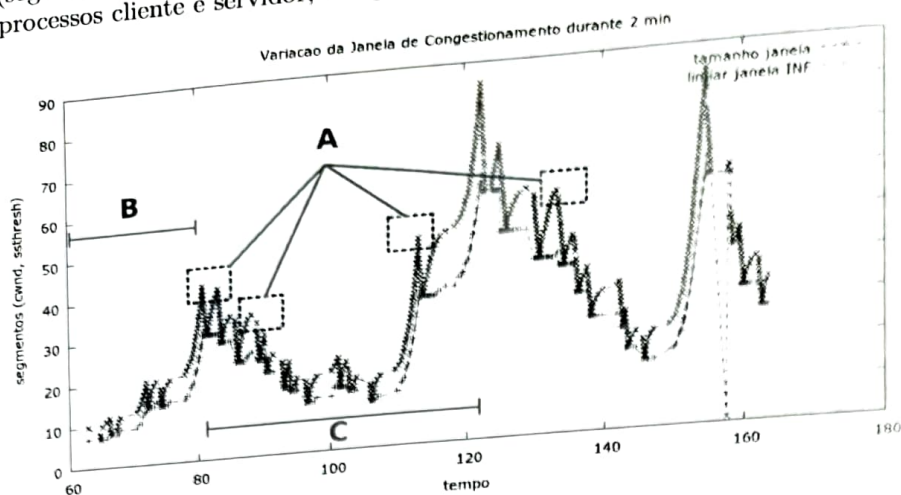
1.2 - O mecanismo de correção de erros de transmissão **Go-Back-N** é mais eficiente do que o **bit-alternado** porque

- a) O Go-Back-N transmite vários pacotes consecutivos (na janela de transmissão) dentro do intervalo do RTT, enquanto que o bit-alternado transmite apenas um.
- b) O Go-Back-N transmite apenas um pacotes consecutivos dentro do intervalo do RTT, enquanto que o bit-alternado pode transmitir e precisar retransmitir vários pacotes.
- c) O Go-Back-N transmite pacotes maiores (na janela de transmissão) dentro do intervalo do RTT, enquanto que o bit-alternado transmite pacotes com o tamanho mínimo.
- d) O Go-Back-N transmite pacotes menores na janela de transmissão, enquanto que o bit-alternado transmite pacotes com o tamanho máximo.
- e) O Go-Back-N transmite pacotes com atrasos de transmissão menores, enquanto que o bit-alternado transmite pacotes com atraso mínimo de 1 timeout.
- f) O Go-Back-N transmite pacotes com timeout menores, enquanto que o bit-alternado transmite pacotes com timeout maior que 1 RTT.

1.3 - Uma janela de transmissão está com o tamanho 0, devido ao controle de fluxo. Em que situação a janela irá aumentar?

- a) A janela de transmissão só assume o valor 0 durante o estabelecimento da conexão, então ela irá aumentar assim que a conexão for estabelecida.
- b) Quando os ACKs dos pacotes forem recebidos (ao menos de um pacote).
- c) Quando os timeouts ocorrerem e ao menos um pacote for retransmitido.
- d) Quando o processo destinatário consumir bytes que estiverem no buffer de recepção.
- e) Quando o processo transmissor solicitar o envio de bytes pelo TCP.
- f) Quando o Go-Back-N solicitar o aumento da janela.

1.4 - Considere o gráfico de controle de congestionamento da figura. O eixo y indica o tamanho da janela, em número de pacotes (segmentos). Em qual momento da transmissão para o período indicado no gráfico, a velocidade de transmissão TCP entre os processos cliente e servidor, atingiu seu maior valor?



- No fim do trecho B.
 - Em todos os picos locais marcados como A.
 - No menor valor indicado no gráfico, no início da medição e no meio do trecho C.
 - Nos maiores picos dos gráficos, nos trechos indicados em 120s e logo antes de 160s.
 - Em todos os momentos que o gráfico está "subindo", como no trecho entre 0 e 80s.
 - Nenhum. A velocidade de transmissão entre os processos é uma grandeza fixa e não pode ser indicada no gráfico.
- 1.5 - O que o tempo de vida (TTL - time-to-live) de um pacote IP especifica e como ele é verificado ao longo da transmissão de um pacote?

- O TTL determina o número máximo de saltos (roteadores) por onde um pacote pode passar. A estação destino calcula por onde um pacote passou e descarta-o o número de roteadores é maior que o TTL.
- O TTL determina o atraso máximo que um pacote pode sofrer até chegar ao destino. A estação destino calcula o atraso total do pacote e descarta-o se ele ultrapassa o limite estipulado.
- O TTL determina o número máximo de saltos (roteadores) por onde um pacote pode passar. A estação origem calcula a rota aproximada do pacote e verifica no ACK se o TTL de um pacote foi excedido.
- O TTL determina o atraso máximo que um pacote pode sofrer até chegar ao destino. A estação destino inicializa o tempo inicial do pacote e o atraso então é calculado quando ele chega no destino. O pacote é descartado se ele ultrapassa o limite estipulado.
- O TTL determina o número máximo de saltos (roteadores) por onde um pacote pode passar. Cada roteador decremente o TTL de um pacote, e descarta-o se ele atinge o valor zero.
- O TTL determina o atraso máximo que um pacote pode sofrer até chegar ao destino. Cada roteador mede o TTL de um pacote, e descarta-o se ele ultrapassa o limite estipulado.

1.6 - Em relação a endereçamento IP, marque a alternativa VERDADEIRA.

- Se a porção (bits) do endereço de A que representa endereço da rede é igual à respectiva porção em B, então as duas estações estão na mesma rede local.
- Se a porção (bits) da máscara de rede de A é igual à respectiva porção da máscara de B, então as duas estações estão na mesma rede local.
- Se o número de bits iguais a 1 na máscara de rede de A é igual ao respectivo número da máscara de B, então as duas estações estão na mesma rede local.
- Se dois endereços A e B são privados, então eles não podem trocar mensagens entre si, somente com estações na Internet.
- Se uma estação A envia uma mensagem IP de broadcast, estão todas as estações na Internet receberão a mensagem.
- Se A precisa enviar uma mensagem para B e B não faz parte da sua rede local, então A envia a mensagem para o roteador da rede onde B está conectado.

1.7 - Qual é o endereço de rede e de broadcast da rede de uma estação com o endereço IP 10.15.13.0 e máscara 255.252.0.0)?

a) Rede = 10.0.0.0 e Broadcast = 10.255.255.255

b) Rede = 10.13.0.0 e Broadcast = 10.13.255.255

c) Rede = 10.13.10.0 e Broadcast = 10.255.255.255

d) Rede = 10.14.0.0 e Broadcast = 10.15.255.255

e) Rede = 10.14.0.0 e Broadcast = 10.14.255.255

☒ f) Rede = 10.15.0.0 e Broadcast = 10.13.255.255

g) Rede = 10.15.0.0 e Broadcast = 10.13.255.255

h) outro endereço de rede e de broadcast

1.8 - Qual o objetivo do protocolo ARP?

a) descobrir qual endereço MAC na rede local está associado a uma estação com certo endereço IP na rede local

☒ b) descobrir qual endereço IP na rede local está associado a uma estação com certo endereço MAC na rede local

c) descobrir qual endereço MAC na Internet está associado a uma estação com certo endereço IP na Internet

d) descobrir qual endereço IP na Internet está associado a uma estação com certo endereço MAC na Internet

e) descobrir qual endereço MAC que uma estação deve utilizar para comunicação com uma estação na Internet

f) descobrir qual endereço IP que uma estação deve utilizar para comunicação com uma estação na Internet

1.9 - Considere a seguinte tabela de roteamento.

Máscara	Rede	Roteador
255.255.255.0	10.0.0.0	9.9.9.1
255.255.254.0	10.0.3.0	9.9.9.2
255.255.240.0	10.0.3.0	9.9.9.3
255.255.248.0	10.0.12.0	9.9.9.4
255.255.252.0	10.0.3.0	9.9.9.5
0.0.0.0	0.0.0.0	9.9.9.9

Se um roteador com essa tabela recebe um pacote para a estação 10.0.14.14, ele deverá

a) Encaminhar para o roteador 9.9.9.1

b) Encaminhar para o roteador 9.9.9.2

c) Encaminhar para o roteador 9.9.9.3

☒ d) Encaminhar para o roteador 9.9.9.4

e) Encaminhar para o roteador 9.9.9.5

f) Encaminhar para o roteador 9.9.9.9

g) Informar que não há rotas para o destino e descartar o pacote

2ª Prova de Redes de Computadores 1- Parte 2 (discursivas)

2ª Questão (1,2 pontos)

Explique como e **por que** a escolha de um valor maior ou menor do **timeout** influencia o desempenho do TCP, nas situações indicadas abaixo.

- a) Perda de pacotes é **ALTA**.
- b) Perda de pacotes é insignificante (nula).

3ª Questão (1,2 pontos)

Considere um cliente TCP conversando com um servidor TCP. Explique o que ocorreria se o mecanismo de controle de fluxo fosse removido ou desligado durante essa comunicação. Enumere situações em que o controle de fluxo precisa atuar e qual a consequência de não utilizar esse controle no funcionamento do TCP.

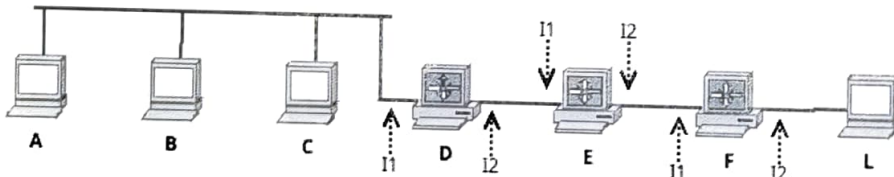
4ª Questão (1,2 pontos)

Considere o cenário no qual dois processos **P1** e **P2** se comunicam por TCP. O processo **P1** transfere uma quantidade grande de bytes para o processo **P2**, por um período maior que 5 minutos. O estado da rede no caminho entre as estações que executam **P1** e **P2** permanece o mesmo, até que em um instante **X** ocorre um pico de fluxo em parte desse caminho (aumento de congestionamento), causando uma drástica redução da largura de banda disponível por 1min30s. Depois desse intervalo, a rede naquele caminho volta ao estado inicial.

- a) Explique como o TCP percebe (detecta) a situação causada no evento em **X** e como ele ajusta a comunicação na conexão TCP entre **P1** e **P2**?
- b) Explique como o TCP percebe (detecta) a melhoria nas condições da rede após 1m30s e como ele ajusta a comunicação na conexão TCP entre **P1** e **P2**?

5ª Questão (1,2 pontos)

Considere o seguinte diagrama da figura, onde as estações **A**, **B**, **C** e **D** fazem parte da mesma rede local. **D**, **E** e **F** são roteadores. As estações possuem os seguintes endereços MAC e IP:



Estação	MAC	IP
A	00:0A	192.168.0.1
B	00:0B	192.168.0.2
C	00:0C	192.168.0.3
D	00:0D	192.168.0.4 (I1)
	00:1D	172.217.162.10 (I2)
E	00:0E	172.217.162.99 (I1)
	00:1E	200.38.32.49 (I2)
F	00:0F	186.192.83.12(I1)
	00:1F	10.0.0.11 (I2)
L	00:01	10.0.0.1

- a) Considere a estação **A** enviando um pacote para a estação **L** de maneira que a única rota possível é aquela indicada pelas estações da figura. Quais são os endereços IP e MAC de origem e destino dos pacotes para as situações de (1) a (3) indicadas na tabela abaixo? A sua resposta deve reproduzir a estrutura da tabela abaixo.

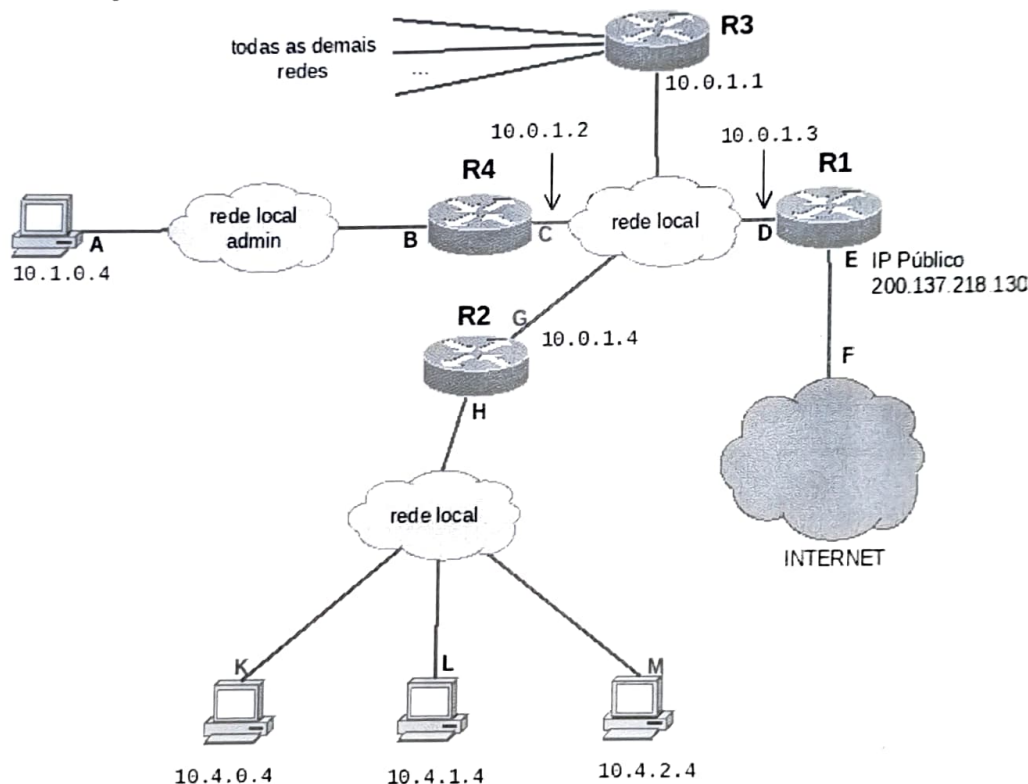
Situação	IP Origem	IP Destino	MAC Origem	MAC Destino
(1) Pacote saindo de A	?	?	?	?
(2) Pacote saindo de E	?	?	?	?
(3) Pacote chegando em L	?	?	?	?

- b) Como ficarão as entradas da tabela ARP na estação **A** depois que todas as estações naquela rede já tiveram oportunidade de enviar mensagens?

6ª Questão (1,2 pontos)

Descreva a tabela de roteamento estático dos roteadores **R1** e **R2**, indicados da figura, de maneira que todas as estações consigam se comunicar com a Internet e entre si. Leve em consideração os seguintes aspectos:

- **R1** também desempenha papel de servidor NAT para a rede
- Exceto pelas redes indicadas na figura, todas as demais redes estão ligadas no roteador **R3** (não é possível dizer a priori quais e quantas são)
- Todas as redes utilizam IPs privados baseados em endereços classe A iniciando com 10 e com máscara de rede 255.255.0.0
- O roteador **R1** está ligado a um roteador do provedor de acesso com o endereço 200.137.218.1, para o qual são encaminhados os pacotes com destino na Internet.



- a) Tabela de roteamento de **R1**
b) Tabela de roteamento de **R2**